

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

ENERGETIKA FAKULTETI

**ELEKTR MEXANIK TIZIMLARNING APPARATLARI,
ELEMENTLARI VA O‘ZGARTGICH TEXNIKASI**

**fanidan “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr
texnologiyalari” yo‘nalishi talabalari uchun
laboratoriyamashg‘ulotlarini bajarish uchun**

USLUBIY KO‘RSATMA

FDTU uslubiy
kengashida tasdiqlangan
Bayon № _____ 2026 yil

Farg‘ona - 2026

Ushbu uslubiy ko'rsatma «Elektr mexanik tizimlarning apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi» fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha tayyorlangan bo'lib, undan oliy texnika o'quv yurtlarining “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” yo'nalish bo'yicha bakalavrlar tayyorlovchi fakultetlarning talabalari foydalanishlari uchun ishlab chiqilgan. Uslubiy ko'rsatma “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” yo'nalishidagi ixtisosliklar uchun tasdiqlangan «Elektr mexanik tizimlarning apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi» fan dasturi asosida tayyorlandi.

Talabalarning laboratoriya mashg'ulotlariga tayyorlanishini osonlashtirish maqsadida laboratoriya ishlar bo'yicha nazariy materiallar berilgan.

Uslubiy ko'rsatma «Elektr muhandisligi» kafedrasida majlisida muhokama qilingan.

Bayon №____. __. __. 2026 y.

Uslubiy ko'rsatma «Energetika muhandisligi» fakultetining uslubiy komissiyasi tomonidan chop etishga tavsiya etilgan.

Bayon №____. __. __. 2026 y.

TUZUVCHI:

Soliyev B.G'.

TAQRIZCHI:

Sultonov R.A.

“Quvvat Control” energiya auditorlik
tashkiloti bosh direktori

Kuchkarova D.T

“Elektr muhandisligi” kafedrasida dotsenti

MUNDARIJA

KIRISH	4
LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISH TARTIBI.....	5
1- LABORATORIYA ISHI	8
O‘ZGARUVCHAN KUCHLANISHNI BITTA YARIM DAVRDA TO‘G‘RILASH SXEMASINI TEKSHIRISH	8
2- LABORATORIYA ISHI	12
O‘ZGARUVCHAN KUCHLANISHNI IKKI YARIM DAVRDA TO‘G‘RILASH SXEMASINI TEKSHIRISH	12
3 - LABORATORIYA ISHI	16
UCH FAZALI KUCHLANISHNI BITTA YARIM DAVRDA TO‘G‘RILASH SXEMASINI TEKSHIRISH	16
4 - LABORATORIYA ISHI	19
UCH FAZALI O‘ZGARUVCHAN KUCHLANISHNI IKKITAYARIM DAVRDA TO‘G‘RILASH ELEKTR ZANJIRI	19
5 - LABORATORIYA ISHI.....	23
TRANZISTORLI QUUVAT KUCHAYTIRGICHNI O‘RGANISH	23
6 - LABORATORIYA ISHI	26
INVERTORLARNI O‘RGANISH.....	26
<u>Adabiyotlar ro‘yxati:Asosiy adabiyotlar</u>	<u>31</u>

KIRISH

Texnika sohasidagi bakalavriat yo‘nalishlarida ta‘lim olayotgan talabalar uchun “Elektr mexanik tizimlarning apparatlari, elementlari va o‘zgartkich texnikasi” ixtisoslik fanlar qatoriga kiradi. Fanni mukammal va puxta o‘rganishda laboratoriya ishlari muhim o‘rin tutadi. Talabalar laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida, ma‘ruzada olingan nazariy bilimlarini tajribalar orqali amaliy jihatdan mustahkamlaydi, mustaqil xulosa chiqarishni o‘rganadi va natijada malakaviy ko‘nikmalar hosil qiladi.

“Elektr mexanik tizimlarning apparatlari, elementlari va o‘zgartkich texnikasi” fanidan laboratoriya ishlarini virtual bajarishda, zamonaviy ta‘lim texnologiyalari qatoriga kiruvchi sxemotexnik modellashtirish dasturi «NI MS 12.0» qo‘llash samarali natijalar beradi.

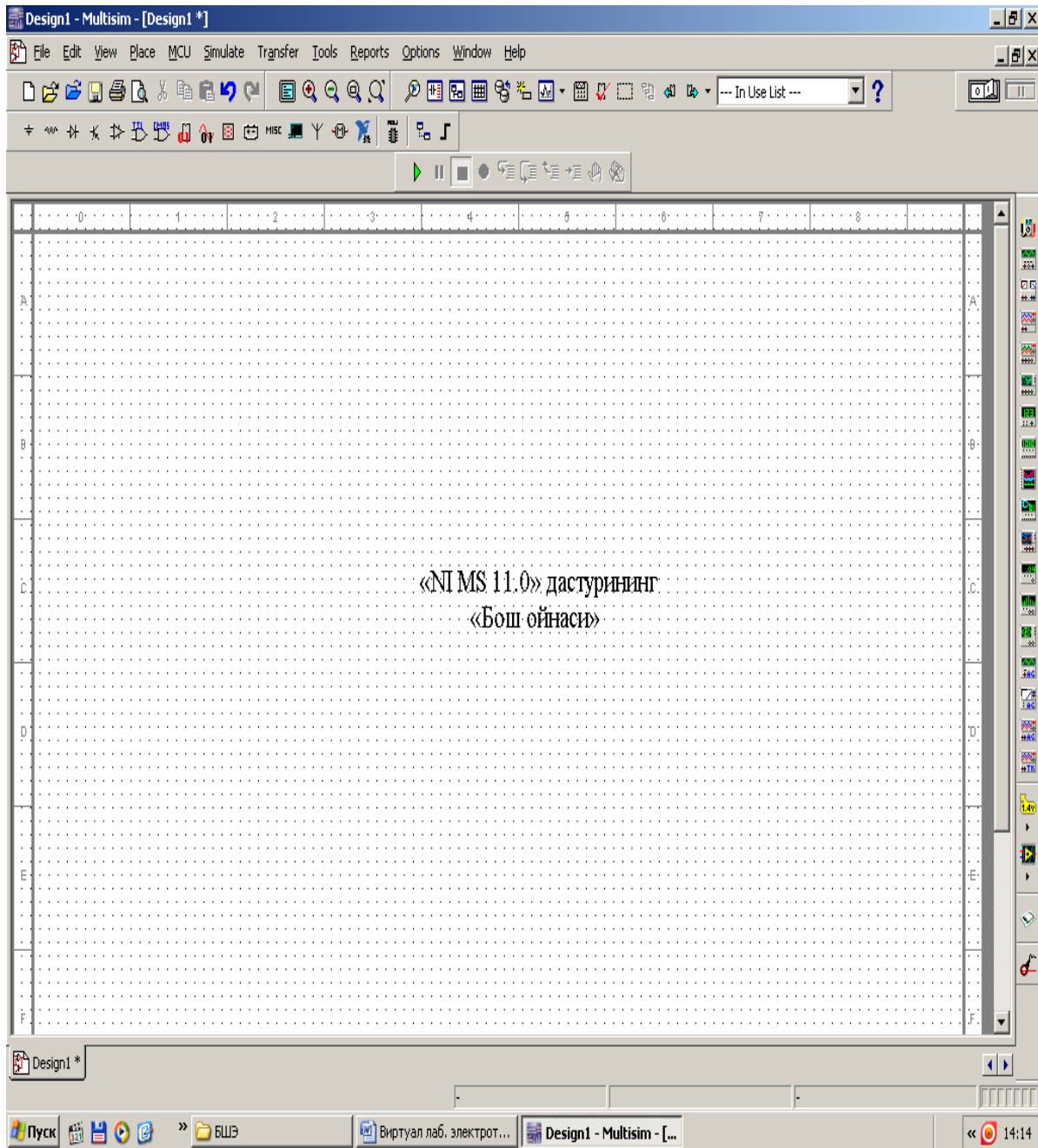
Sxemotexnik modellashtirish dasturi «NATIONAL INSTRUMENTS MULTISIM 12.0» kompaniyasining intellektual mahsuloti hisoblanadi. «NI MS 12.0» dasturi shartli belgilar–piktogrammlar bilan ifodalangan elektr zanjirlarining keng virtual elementlariga ega bo‘lib, ularda real fizik elementlarning asosiy xususiyatlari mavjud bo‘lganligi uchun haqiqiy virtual laboratoriya sifatida qo‘llanilishi mumkin. Kompyuter monitorining ekranida virtual elementlardan virtual elektr sxemani yig‘ib elektr o‘lchov, nazorat va qurish asboblari ulash orqali elektr zanjirini to‘liq tahlil etish, turg‘un va o‘tkinchi jarayonlarda o‘rganish mumkin.

«NI MS 12.0» dasturi texnika sohasidagi magistratura mutaxassisliklarida ta‘lim olayotgan talabalarga va ilmiy xodimlarga ilmiy-tadqiqot faoliyatlarida qo‘llashga ham mo‘ljallangan.

Mazkur uslubiy ko‘rsatma bakalavriat ta‘lim yo‘nalishlarining davlat ta‘lim standartlari talablari asosida tuzilgan bo‘lib, fanni o‘qiydigan barcha bakalavriat yo‘nalishlariga tavsiya etiladi.

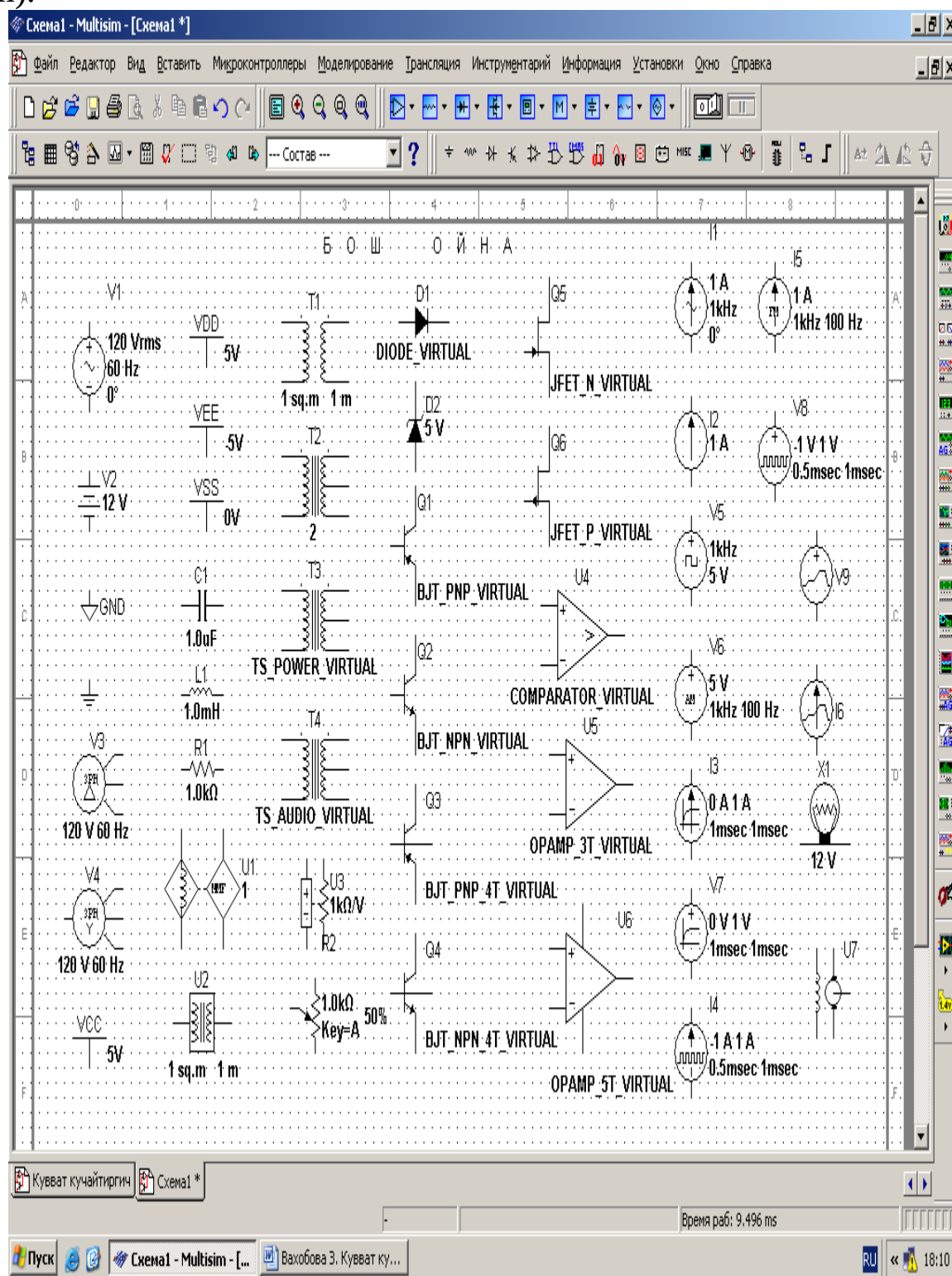
LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISH TARTIBI

“Elektr mexanik tizimlarining o‘zgartgich texnikasi va ta’minot manbai” fanidan virtual laboratoriya ishlarini 486 va undan yuqori protsessorli IBM rusumidagi kompyuterlarda bajarish mumkin. Kompyuterning monitorida «NI MS 12.0» dasturining «Bosh oynasi» ochiladi (1.1-rasm).



1.1-rasm. «NI MS 12.0» dasturining «Bosh oynasi»

«Bosh oyna»ning yuqorisida virtual elektr elementlarning bazasi hamda elektr sxemani ulash, pauza va uzish kalitlari, o'ng tarafida nazorat-o'lchov, kuzatish va qurish virtual asboblari joylashgan (1.2-rasm).



1.2-rasm. «NI MS 12.0» dasturining virtual elektr elementlar, ulash, pauza va uzish kalitlari, nazorat-o'lchov, kuzatish va qurish asboblari bazasi

Virtual laboratoriya ishlari quyidagi tartibda bajariladi:

- O'qituvchi talabalarga «NI MS 12.0» dasturi to'g'risida qisqacha nazariy va amaliy ma'lumotlar beradi;
- Talaba kompyuterni elektr tarmog'iga ulab «NI MS 12.0» dasturining «Bosh oyna»siga kiradi va virtual elektr elementlar bazasini, nazorat-o'lchov, kuzatish va qurish virtual asboblari ajratib oladi hamda ularning ishlash jarayonlarini o'rganadi;
- O'qituvchining topshirig'i asosida talaba bajariladigan laboratoriya ishiga oid virtual elektr sxemani yig'adi va sxemaga nazorat-o'lchov, kuzatish va qurish virtual asboblari ulaydi;
- O'qituvchi yig'ilgan elektr sxemani tekshirib bergandan so'ng, talaba ulash kalitini bosib sxemani ishga tushiradi;
- Talaba virtual nazorat-o'lchov asboblari ko'rsatgan qiymatlarni hisobot jadvaliga yozadi hamda kuzatish va qurish virtual asboblariidagi diagrammalarni va tavsiflarni printrdan chiqarib oladi;
- Talaba bajarilgan virtual laboratoriya ishining hisobotini tayyorlaydi va sinov savollariga javob bergan holda hisobotni o'qituvchiga topshiradi.

1- LABORATORIYA ISHI

O'ZGARUVCHAN KUCHLANISHNI BITTA YARIM DAVRDA TO'G'RILASH SXEMASINI TEKSHIRISH

Ishni bajarishdan maqsad.

1. Bir fazali o'zgaruvchan kuchlanishni bitta yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirini o'rganish.
2. To'g'rilangan kuchlanishning shaklini induktiv-sig'im filtrlaryordamida tekislash jarayonini kuzatish.
3. Bitta yarim davrda to'g'rilash ko'effitsiyentini tajribadagi qiymatlar asosida aniqlash va nazariy hisoblar bilan solishtirish.
4. Tok va kuchlanishning tebranma harakat ossilogrammalarini kuzatish.

Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o'rganish uchun uslubiy ko'rsatmada keltirilgan asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi.

II. Ishni bajarish tartibi.

O'qituvchining to'pshirig'iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

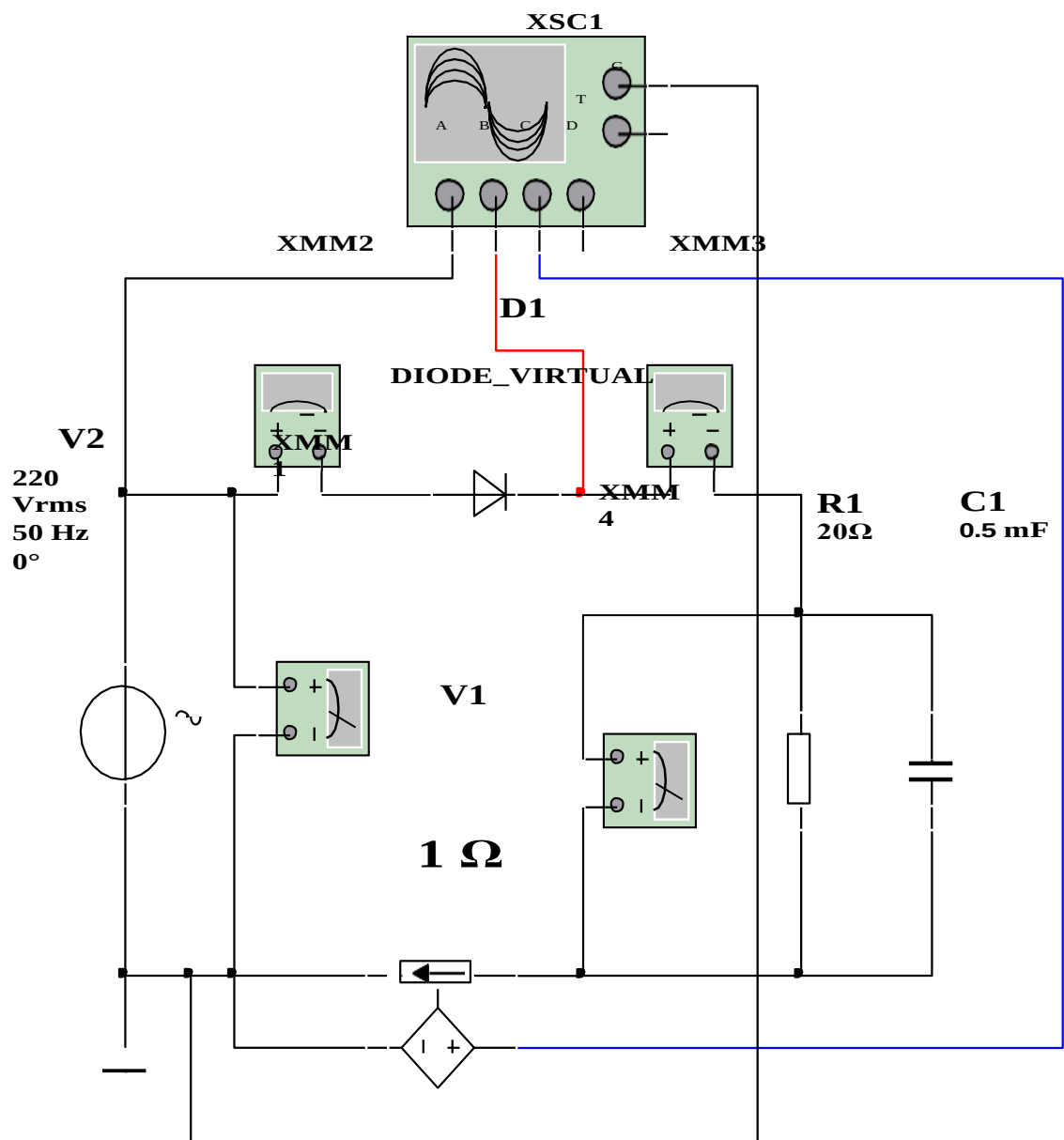
Bir fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to'g'rilash elektr zanjiri

1. Bir fazali o'zgaruvchan kuchlanishni bitta yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining virtual sxemasini (1- rasm) yig'adi hamda kuchlanish va tok qiymatlarini O'lchash uchun virtual o'lchov asboblari (XMM1, XMM2, XMM3, XMM4) ulaydi.
2. Kuchlanish va tok ossilogrammalarini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.
3. Virtual o'lchov asboblari va ossilografning shaklini kattalashtiradi.
4. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (2 va 3-rasmlar) ishga tushiradi va o'lchov asboblari ko'rsatgan kuchlanish va tok

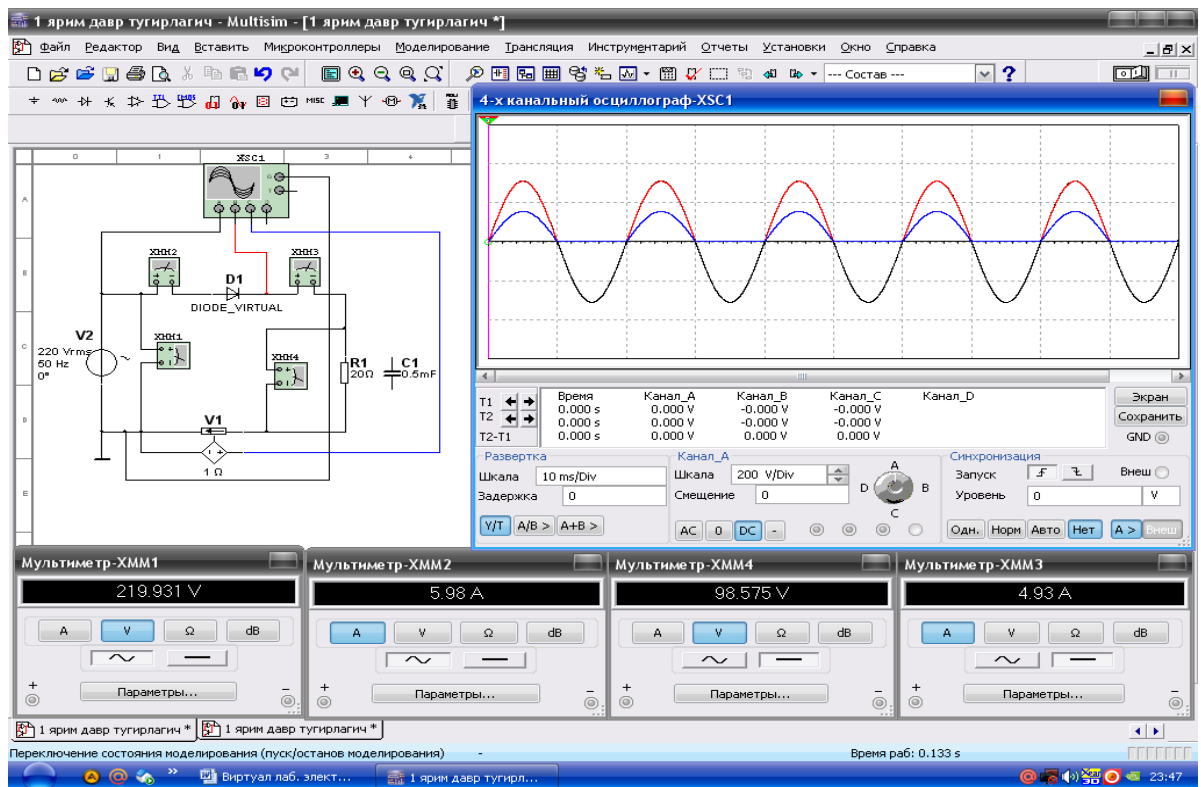
qiymatlarni 1-jadvaldagi «O‘lchash» qatoriga yozadi. So‘ngra, «Hisoblash» qatorini to‘ldiradi.

5. Tok va kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammalarini (2 va 3-rasmlar) kuzatadi.

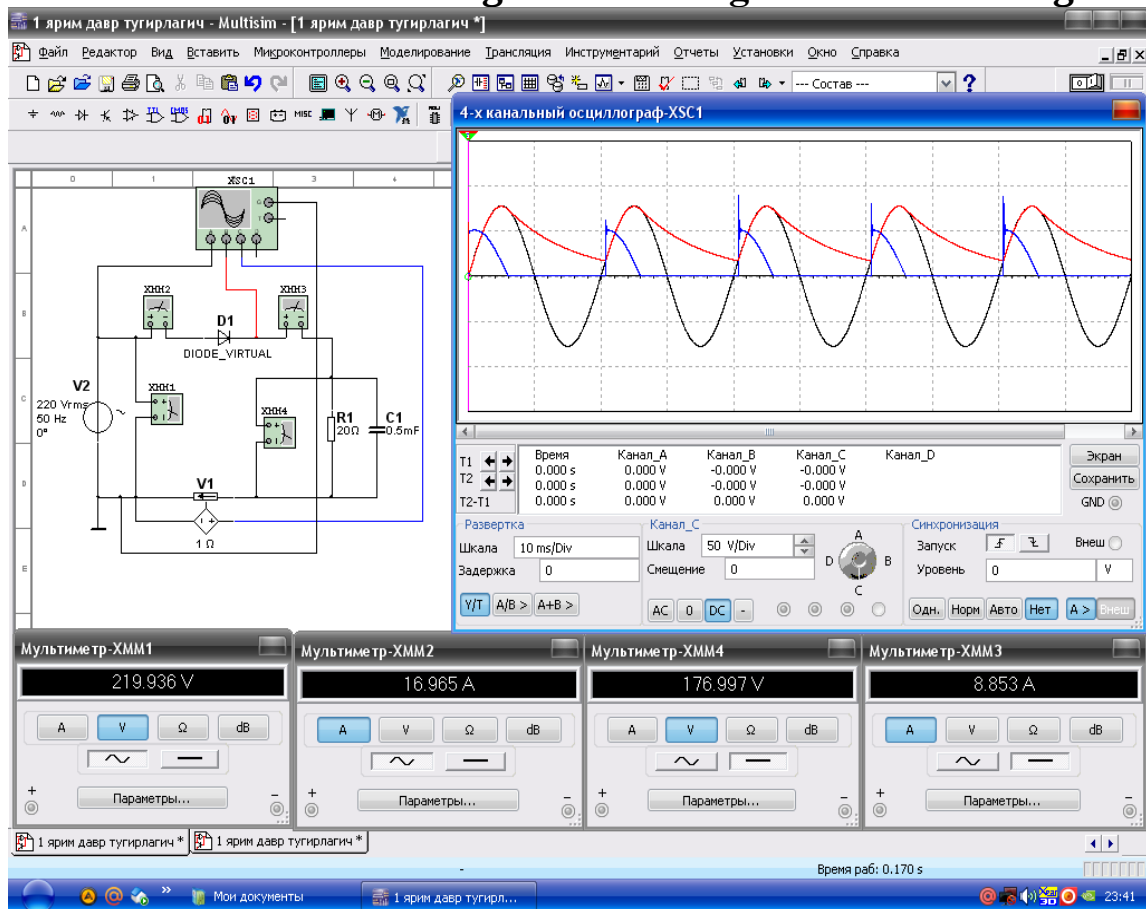
1-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Sinusoidal o‘zgaruvchan kuchlanish manbaining (V2) kuchlanishi 220 /V/, chastotasi 50 /Gs/. Aktiv qarshilikning (R1) qiymati 20 /Om/. Sig‘im (S1) filtrning qiymati 0,5 /mkF/. Tok datchigining (V1) ichki qarshiligi 1 /Om/.



1-rasm. Bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual sxemasi.



2-rasm. Bitta yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig'im filtri ulanmagan.



3-rasm. Bitta yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining

virtualossilogrammasi - sig'im filtri ulangan.

1 – jadval

Virtual sxema raqami	Filtr ulanmagan			Filtr ulangan		
	O'lchash		Hisoblash	O'lchash		Hisoblash
	U_1	U_2	$\frac{U_2}{K \cdot U_1}$	U_1	U_2	$\frac{U_2}{K \cdot U_1}$
	V	V	-	V	V	
1-rasm						

III. Nazorat savollari.

1. O'zgaruvchan kuchlanishni bitta yarim davrda to'g'rilash jarayonini tushuntiring.
2. O'zgaruvchan kuchlanishning o'rtacha yoki to'g'rilangan qiymatini ma'lum qiling?
3. Tekislovchi filtrlarning vazifasi nimadan iborat?
4. To'g'rilash koeffitsiyentini tushuntiring.
5. To'g'rilangan kuchlanish qayerda qo'llaniladi?

2- LABORATORIYA ISHI

O'ZGARUVCHAN KUCHLANISHNI IKKI YARIM DAVRDA TO'G'RILASH SXEMASINI TEKSHIRISH

I. Ishni bajarishdan maqsad.

1. Bir fazali o'zgaruvchan kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash- ko'prik sxemada ulangan elektr zanjirini o'rganish.
2. To'g'rilangan kuchlanishning shaklini induktiv-sig'im filtrlaryordamida tekislash jarayonini kuzatish.
3. Ikkita yarim davrda to'g'rilash koeffitsiyentini tajribadagi qiymatlar asosida aniqlash va nazariy hisoblar bilan solishtirish.
4. Tok va kuchlanishning tebranma harakat ossilogrammalarini kuzatish.

II. Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o'rganish uchun uslubiy ko'rsatmada keltirilgan asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi..

III. Ishni bajarish tartibi.

O'qituvchining to'pshirig'iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

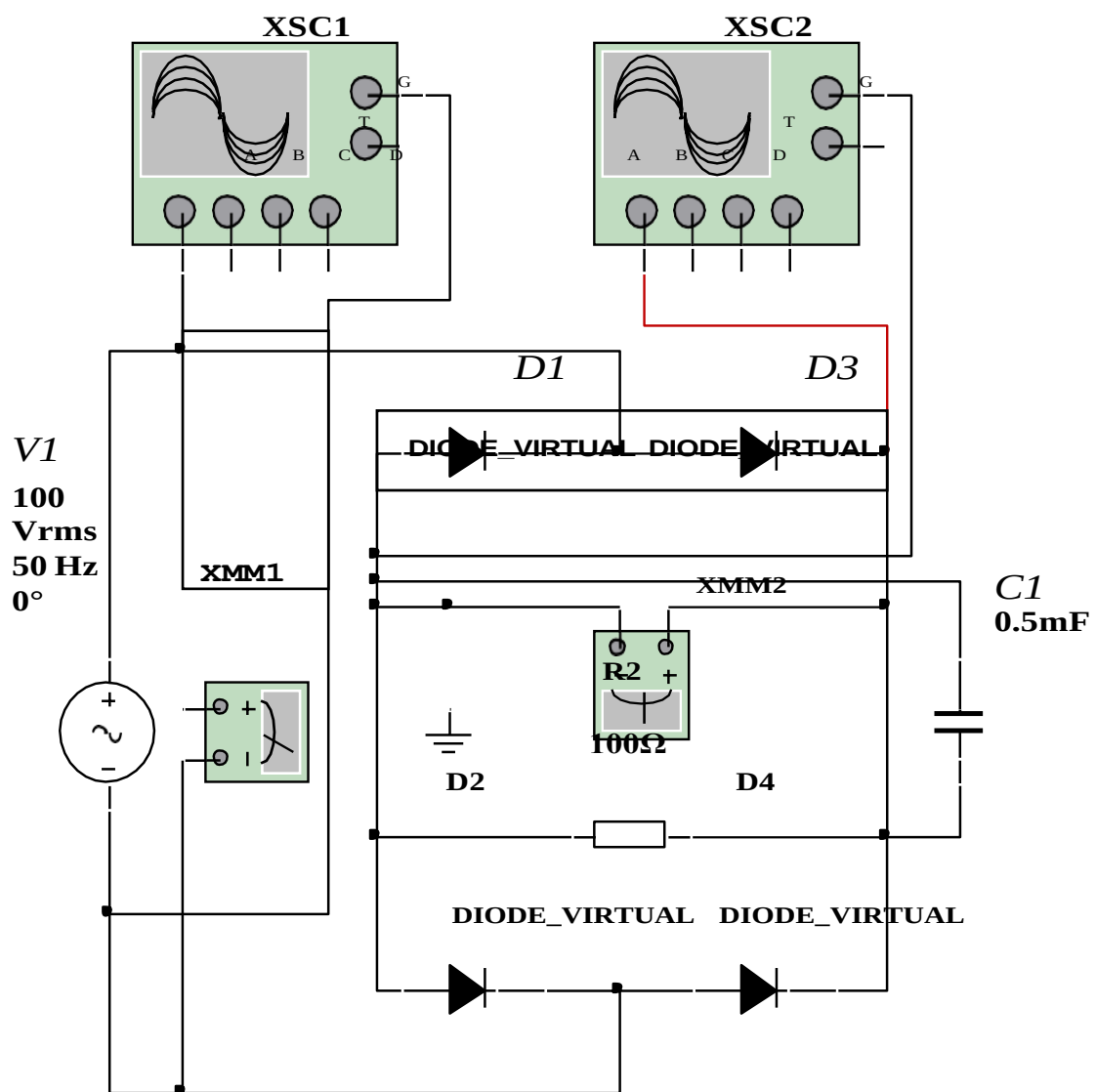
Ko'prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to'g'rilashelektr zanjiri

1. Ko'prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining virtual sxemasini (1-rasm) yig'adi hamda kuchlanishlar qiymatini o'lchash uchun virtual o'lchov asboblari (XMM1, XMM2) ulaydi.
2. Kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilograflarni (XSC1, XSC2) ulaydi.
3. Virtual o'lchov asboblari va ossilograflarning shaklini kattaalashtiradi.

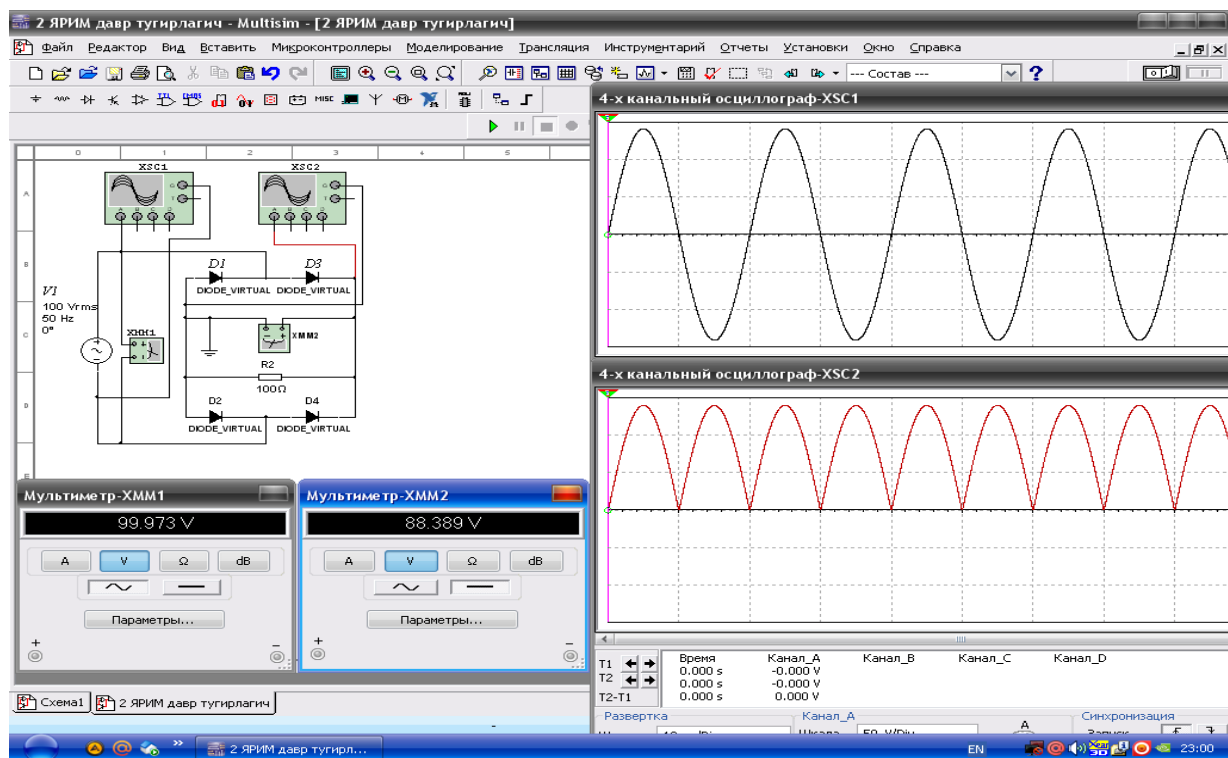
4. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (2 va 3-rasmlar) ishga tushiradi va o'lchov asboblari ko'rsatgan kuchlanishlar qiymatini 1-jadvaldagi «O'lchash» qatoriga yozadi. So'ngra, «Hisoblash» qatorinito'ldiradi.

5. Kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammasini (2 va 3-rasmlar) kuzatadi.

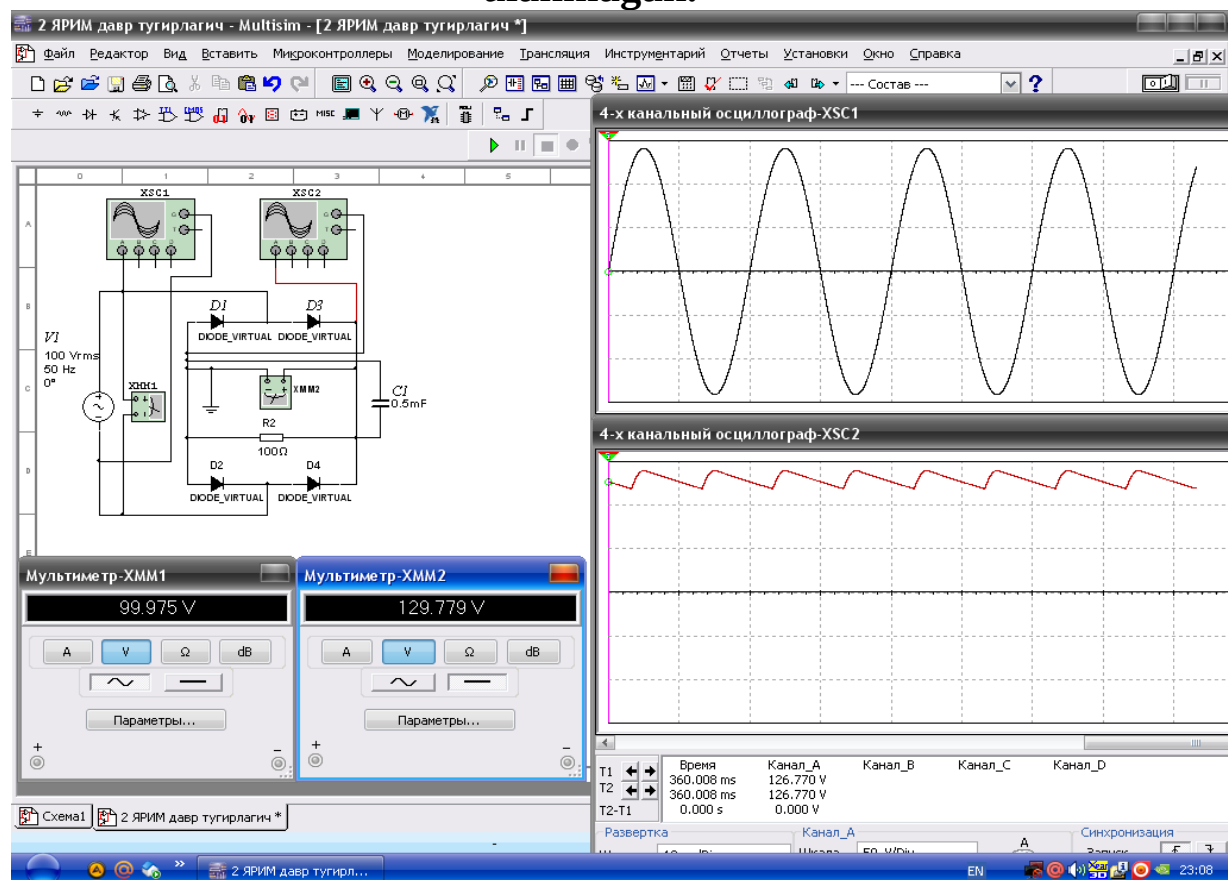
1-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish manbaining (V1) kuchlanishi 100 /V/, chastotasi 50 /Gs/. Aktiv qarshilikning (R2) qiymati 100 /Om/. Sig'im (S1) filtrning qiymati 0,5 /mkF/.



1- rasm. Ko'prik sxemada ulangan ikkita yarim davrdato'g'rilash elektr zanjirining virtual sxemasi.



2- rasm. Ko‘prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to‘g‘rilashelektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig‘im filtri ulanmagan.



3-rasm. Ko‘prik sxemada ulangan ikkita yarim davrda to‘g‘rilash

elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig'im filtri ulangan.

1 – jadval

Virtual sxema raqami	Filtr ulanmagan			Filtr ulangan		
	O'lchash		Hisoblash	O'lchash		Hisoblash
	U_1	U_2	$\frac{U_2}{K \cdot U_1}$	U_1	U_2	$\frac{U_2}{K \cdot U_1}$
	V	V	-	V	V	-
1-rasm						

Nazorat savollari.

1. O'zgaruvchan kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash jarayonini tushuntiring.
2. O'zgaruvchan kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash sxemalarida to'g'rilash koeffitsiyentiga baho bering.
3. Tekislovchi filtrlarning vazifasi nimadan iborat?
4. To'g'rilangan kuchlanish qayerda qo'llaniladi?

3 - LABORATORIYA ISHI

UCH FAZALI KUCHLANISHNI BITTA YARIM DAVRDA TO‘G‘RILASH SXEMASINI TEKSHIRISH

I. Ishni bajarishdan maqsad.

1. Uch fazali o‘zgaruvchan kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirini o‘rganish.
2. To‘g‘rilangan kuchlanishning shaklini induktiv-sig‘im filtrlaryordamida tekislash jarayonini kuzatish.
3. Bitta yarim davrda to‘g‘rilash koefitsiyentini tajribadagi qiymatlar asosida aniqlash va nazariy hisoblar bilan solishtirish.
4. Tok va kuchlanishning tebranma harakat ossilogrammalarini kuzatish.

II. Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o‘rganish uchun uslubiy ko‘rsatmada keltirilgan asosiy va qo‘shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi..

III. Ishni bajarish tartibi.

O‘qituvchining to‘pshirig‘iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

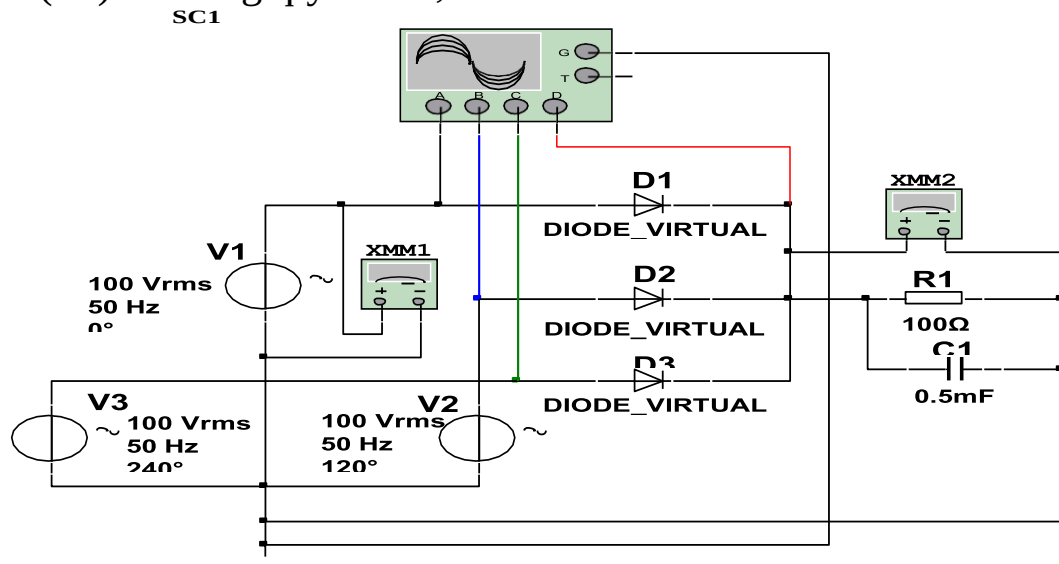
Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjiri

1. Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilash elektr zanjirining virtual sxemasini (1-rasm) yig‘adi hamda kuchlanishlar qiymatini o‘lchash uchun virtual o‘lchov asboblarini (XMM1, XMM2) ulaydi.
2. Kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.
3. Virtual o‘lchov asboblarining va ossilografning shaklini kattalashtiradi.
4. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (2 va 3-rasmlar) ishga tushiradi va o‘lchov asboblari ko‘rsatgan

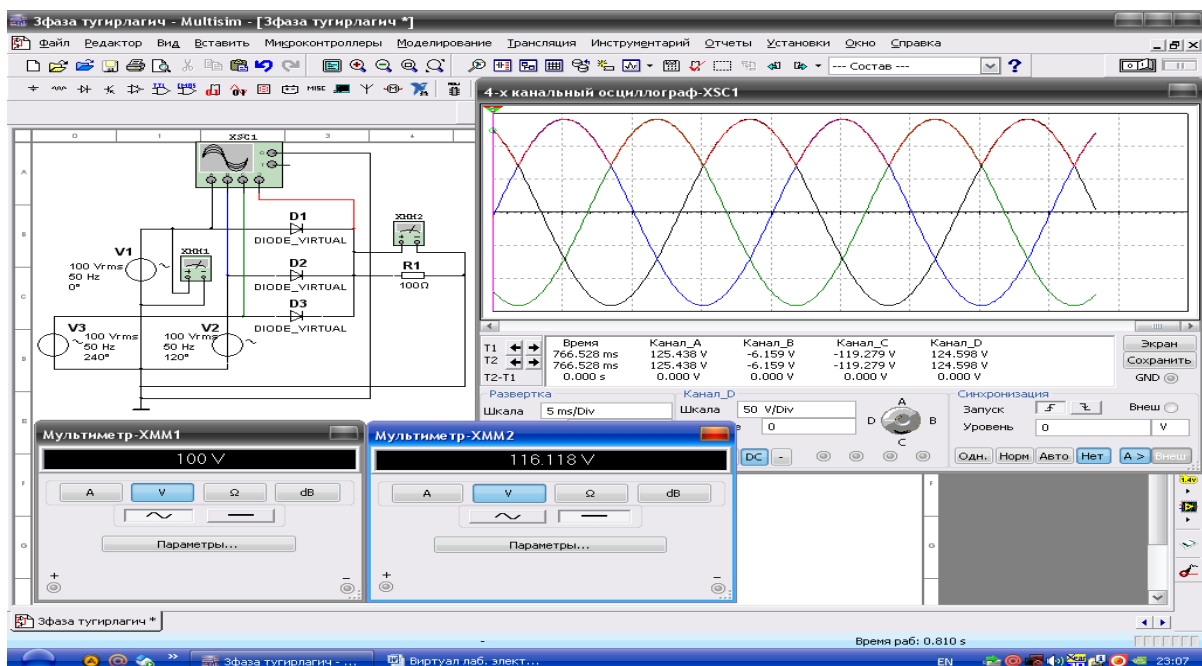
kuchlanishlar qiymatini 1-jadvaldagi «O‘lchash» qatoriga yozadi. So‘ngra, «Hisoblash» qatorinito‘ldiradi.

5. Kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammasini (2 va 3-rasmlar) kuzatadi.

1-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Uch fazali o‘zgaruvchan kuchlanish manbai (V1, V2, V3) kuchlanishi 100 V/, chastotasi 50 /Gs/. Aktiv qarshilikning (R1) qiymati 100 /Om/. Sig‘im (S1) filtrning qiymati 0,5 /mkF/.

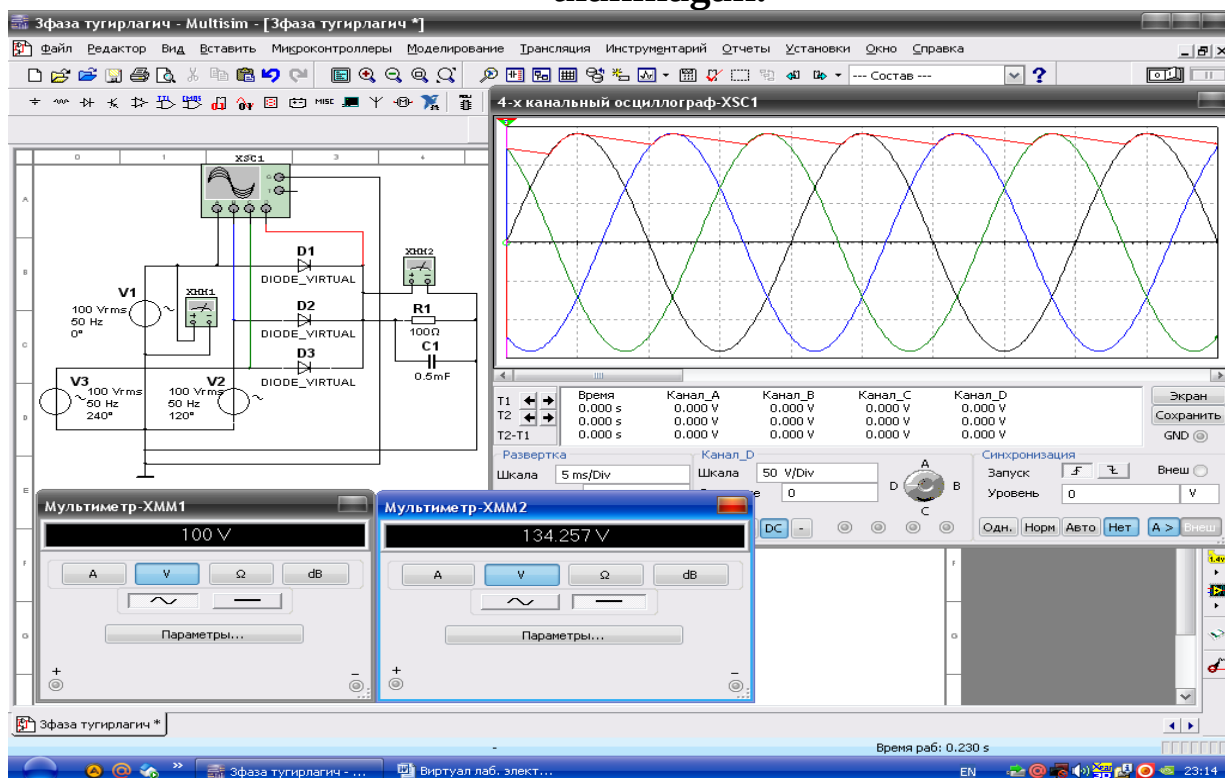


1-rasm. Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilashelektr zanjirining virtual sxemasi.



2-rasm. Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrda to‘g‘rilashelektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig‘im filtri

ulanmagan.



3-rasm. Uch fazali kuchlanishni bitta yarim davrli to'g'rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig'im filtri ulangan.

1 – jadval

Virtual sxema raqami	Filtr ulanmagan			Filtr ulangan		
	O'lchash		Hisoblash	O'lchash		Hisoblash
	U_1	U_2	$K \square \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K \square \frac{U_2}{U_1}$
	V	V	-	V	V	-
1-rasm						

IV. Nazorat savollari.

1. Uch fazali o'zgaruvchan kuchlanishni bitta yarim davrda to'g'rilash jarayonini tushuntiring?
2. Uch fazali o'zgaruvchan kuchlanishni bitta yarim davrda to'g'rilash sxemasida to'g'rilash koeffitsiyentiga baho bering.
3. Tekislovchi filtrlarning vazifasi nimadan iborat?
4. To'g'rilangan kuchlanish qaerda qo'llaniladi?

4 - LABORATORIYA ISHI

UCH FAZALI O'ZGARUVCHAN KUCHLANISHNI IKKITA YARIM DAVRDA TO'G'RILASH ELEKTR ZANJIRI

I. Ishni bajarishdan maqsad.

1. Uch fazali o'zgaruvchan kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirini o'rganish.
2. To'g'rilangan kuchlanishning shaklini induktiv-sig'im filtrlar yordamida tekislash jarayonini kuzatish.
3. Ikkita yarim davrda to'g'rilash koeffitsiyentini tajribadagi qiymatlar asosida aniqlash va nazariy hisoblar bilan solishtirish.
4. Tok va kuchlanishning tebranma harakat ossilogrammalarini kuzatish.

II. Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o'rganish uchun uslubiy ko'rsatmada keltirilgan asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi..

III. Ishni bajarish tartibi.

O'qituvchining to'pshirig'iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

Uch fazali kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjiri

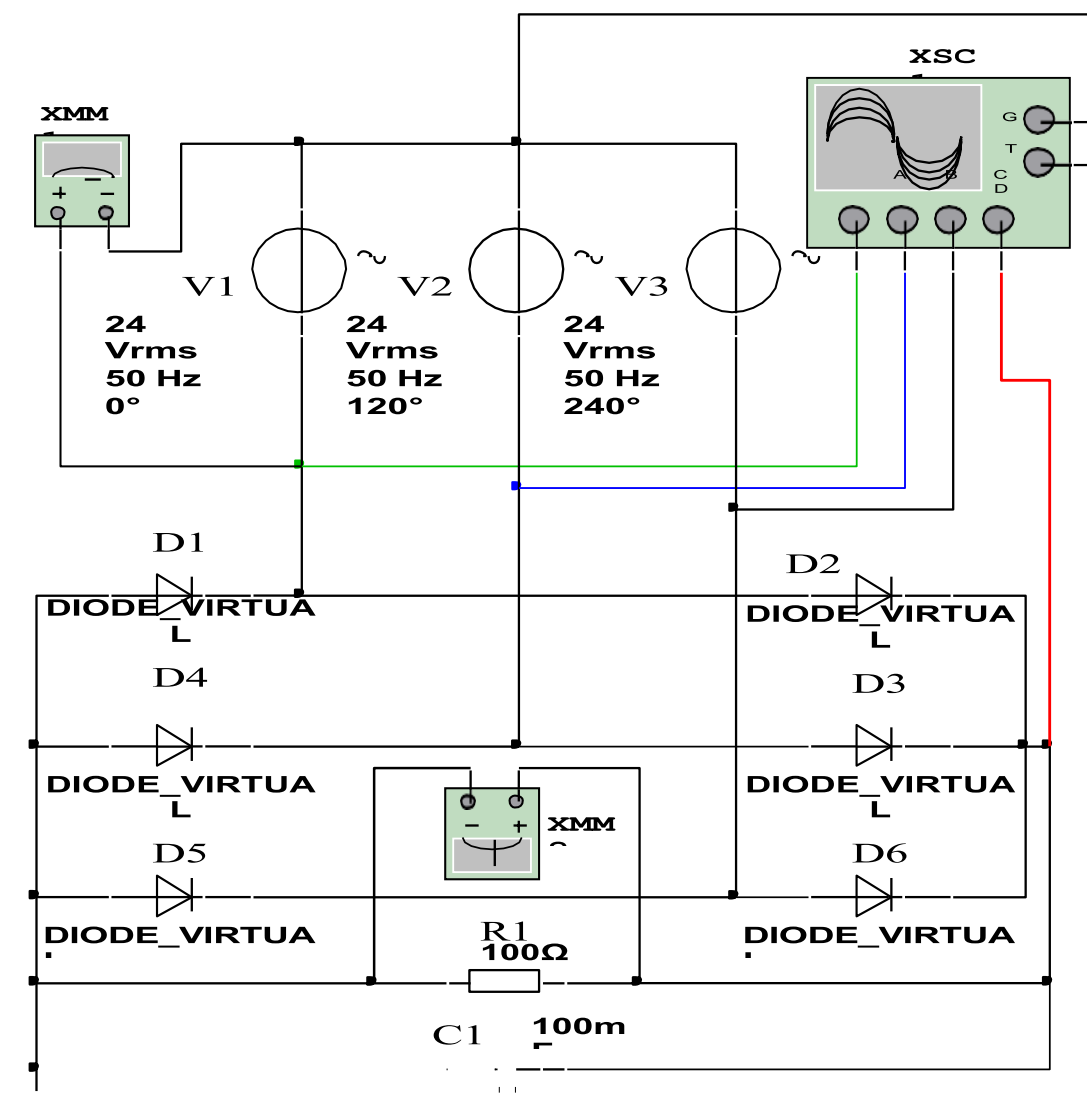
1. Uch fazali kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining virtual sxemasini (1-rasm) yig'adi hamda kuchlanishlar qiymatini O'lchash uchun virtual o'lchov asboblari (XMM1, XMM2) ulaydi.
2. Kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.

3. Virtual o'lchov asboblarning va ossilografning shaklini kattalashtiradi.

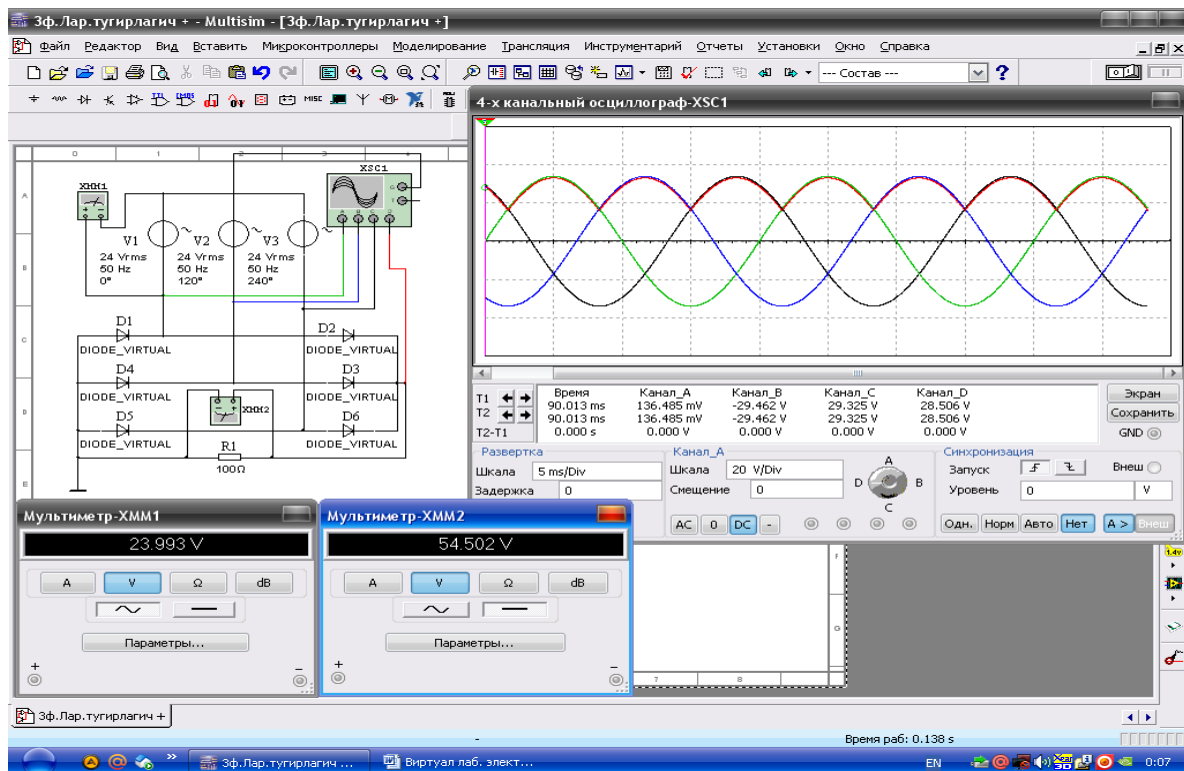
4. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (2 va 3- rasmlar) ishga tushiradi va o'lchov asboblari ko'rsatgan kuchlanishlar qiymatini 1-jadvaldagi «O'lchash» qatoriga yozadi. So'ngra, «Hisoblash» qatorini to'ldiradi.

5. Kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammasini (2 va 3- rasmlar) kuzatadi.

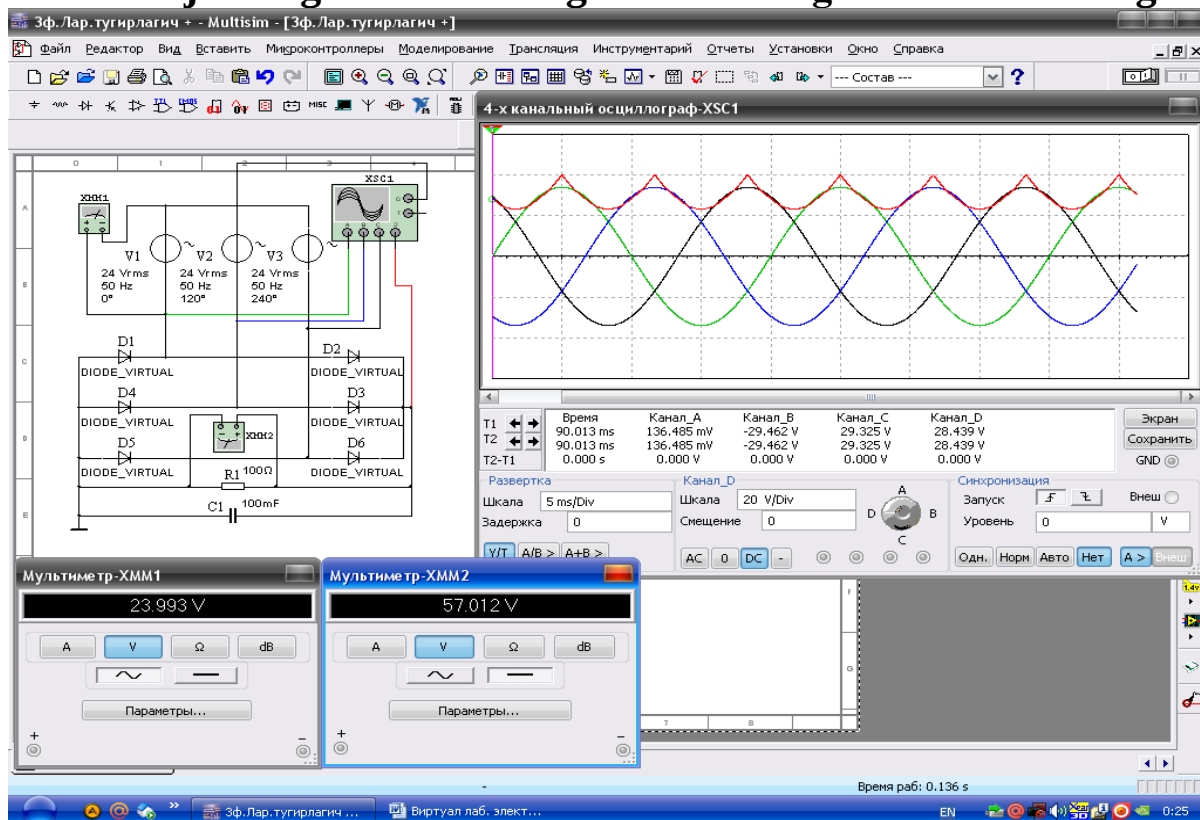
1-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Uch fazali o'zgaruvchan kuchlanish manbai (V1, V2, V3) kuchlanishi 24 /V/, chastotasi 50 /Gs/. Aktiv qarshilikning (R1) qiymati 100 /Om/. Sig'im (S1) filtrning qiymati 100 /mkF/.



1- rasm. Uch fazali kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining virtual sxemasi.



2- rasm. Uch fazali kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig'im filtri ulanmagan.



3- rasm. Uch fazali kuchlanishni ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirining virtual ossilogrammasi - sig'im filtri ulanmagan.

1 – jadval

Virtual sxema raqami	Filtr ulanmagan			Filtr ulangan		
	O'lchash		Hisoblash	O'lchash		Hisoblash
	U_1	U_2	$K \square \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K \square \frac{U_2}{U_1}$
	V	V	-	V	V	-
1-rasm						

IV. Nazorat savollari.

1. Uch fazali o'zgaruvchan kuchlanishni to'g'rilash jarayonini tushuntiring.
2. Uch fazali o'zgaruvchan kuchlanishni to'g'rilash sxemalarining to'g'rilash koeffitsienlarini taqqoslang.
3. Ikkita yarim davrda to'g'rilash elektr zanjirida kuchlanishga filtrning ta'siri qanday?
4. To'g'rilangan kuchlanishdan qayerda qo'llaniladi?

5 - LABORATORIYA ISHI

TRANZISTORLI QUVVAT KUCHAYTIRGICHNI O'RGANISH

I. Ishni bajarishdan maqsad.

1. Yarim o'tkazgich element - tranzistor asosidagi quvvat kuchaytirgichning ishlash jarayonini o'rganish.
2. Quvvatni kuchaytirish ko'effitsiyentini tajribadagi qiymatlar asosida aniqlash va nazariy hisoblar bilan solishtirish.
3. Quvvat kuchaytirgichning kirish va chiqishdagi kuchlanishining tebranma harakat ossilogrammalarini kuzatish.

II. Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o'rganish uchun uslubiy ko'rsatmada keltirilgan asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi..

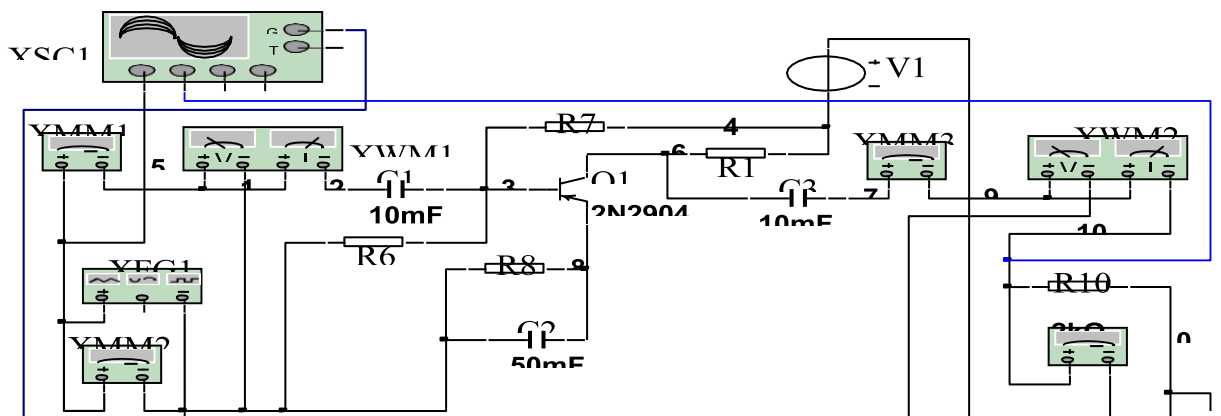
III. Ishni bajarish tartibi.

O'qituvchining to'pshirig'iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

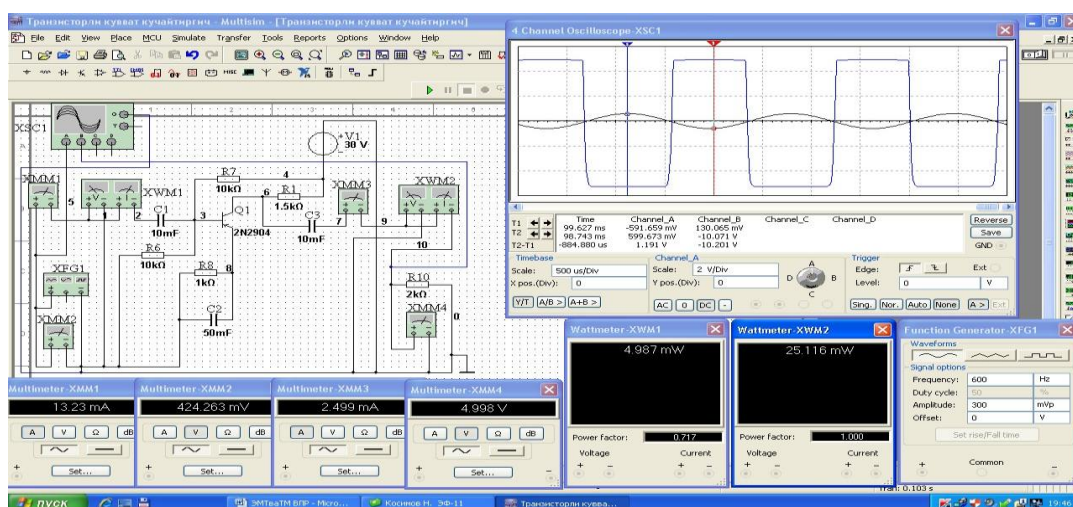
Tranzistorli quvvat kuchaytirgichning elektr sxemasi

1. Tranzistorli quvvat kuchaytirgichning virtual sxemasini (1-rasm) yig'adi hamda kirish va chiqishdagi kuchlanishlar qiymatini o'lchash uchun virtual o'lchov asboblari (XMM1, XMM2, XMM3, XMM4) ulaydi.
 2. Quvvat kuchaytirgichning kirish va chiqishdagi quvvatlar qiymatini o'lchash uchun virtual o'lchov asboblari (XWM1, XWM2) ulaydi.
 3. Quvvat kuchaytirgichning kirish va chiqishdagi kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.
 4. Virtual o'lchov asboblarning, ossilografning va funksional generatorning (XFG1) shaklini kattalashtiradi.
 5. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (2-rasm) ishga tushiradi va o'lchov asboblari ko'rsatgan kuchlanishlar qiymatini 1-jadvaldagi «O'lchash» qatoriga yozadi. So'ngra, «Hisoblash» qatorini to'ldiradi.
 6. Kirish va chiqishdagi kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammasini (2-rasm) kuzatadi.
- 1-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Funksional generatorning o'zgaruvchan kuchlanishi 300 /mV/, chastotasi 600 /Gs/.

O'zgaras kuchlanish manbai (V) kuchlanishi 30 /V/. Tranzistor bazasiga ulangan qarshiliklar (R1, R7) qiymati 10 /kOm/, sig'im (S1) qiymati 10 /mkF/, emitterga ulangan qarshilik (R8) qiymati 1 /kOm/, sig'im (S2) qiymati 50 /mkF/, kollektorga ulangan qarshilik (R1) qiymati 1.5 /kOm/, sig'im (S3) qiymati 10 /mkF/. Chiqish qarshiligi (R10) qiymati 2 /kOm/



1- rasm. Tranzistorli quvvat kuchaytirgichning virtual elektr sxemasi.



2- rasm. Tranzistorli quvvat kuchaytirgichning virtual ossilogrammasi.

1 – jadval

Virtual sxema raqami	O'lchash						Hisoblash	
	U_1	U_2	I_1	I_2	R1	R2	$K \square \frac{U_2}{U_1}$	$K \square \frac{P_2}{P_1}$
	mV	mV	mA	mA	Vt	Vt	-	-
1-rasm								

IV. Nazorat savollari.

1. Quvvatni kuchaytirish jarayonini tushuntiring.
2. Kuchaytirgichning asosiy tavsiflari va parametrlari qanday?
3. Kuchaytirgichlarda teskari aloqani qanday tushunasiz?
4. Qanday kuchaytirish sinflari mavjud?
5. Quvvat kuchaytirgichlari qayerda qo'llaniladi?

6 - LABORATORIYA ISHI

INVERTORLARNI O'RGANISH

I. Ishni bajarishdan maqsad.

1. Invertorlarning ishlash jarayonini o'rganish.
2. Differensial va integral invertorlar elektr sxemalarining vazifalarini o'rganish.
3. Differensial va integral invertorlar elektr sxemalarining kirish va chiqishdagi kuchlanishlarining tebranma harakat ossilogrammalarini kuzatish.

II. Ishga oid nazariy tushunchalar.

Talabalar laboratoriya ishiga oid nazariy tushunchalarni o'zlashtirish uchun uslubiy ko'rsatmada keltirilgan asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan hamda elektron resurslardan foydalanadi.

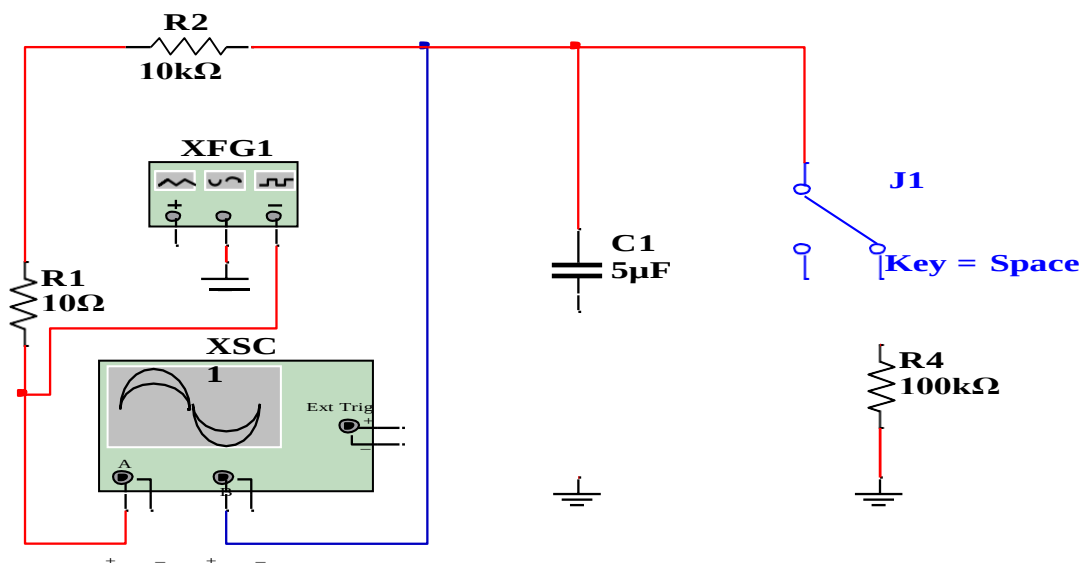
III. Ishni bajarish tartibi.

O'qituvchining topshirig'iga binoan talaba laboratoriya ishini quyidagi tartibda bajaradi:

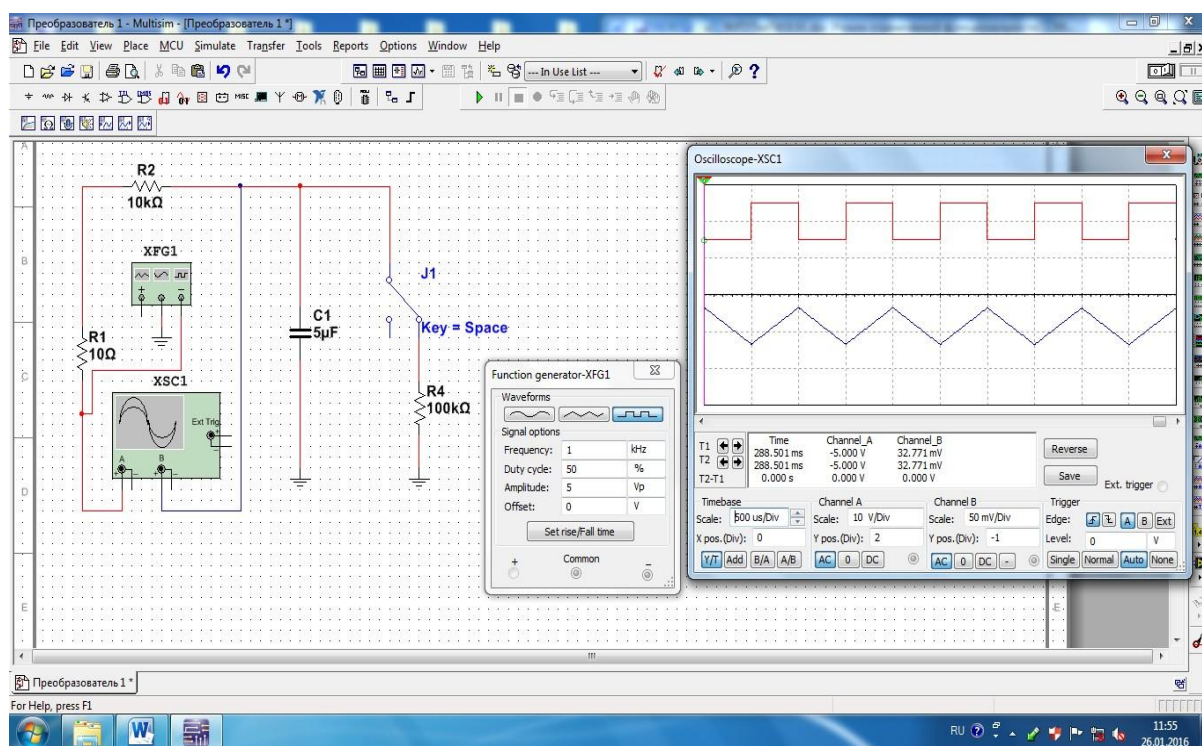
Differensial invertor.

1. Differensial invertorning virtual sxemasini (1- rasm) yig'adi.
2. Differensial invertorning kirish va chiqishdagi kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.
4. Virtual ossilografning va funksional generatorning (XFG1) shaklini kattalashtiradi.
5. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (1-rasm) ishga tushiradi hamda kirishdagi to'g'ri burchakli va chiqishdagi uch burchakli o'zgaruvchan kuchlanishlarning tebranma harakat ossilogrammasini (2 - rasm) kuzatadi.

1-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Funksional generatorning (XFG1) to'g'ri burchakli o'zgaruvchan kuchlanishi 5 V , chastotasi 1000 /Gs/ . Qarshiliklar (R_1 , R_4) qiymatlari 10 /Om/ va 100 /kOm/ , sig'im (S_1) qiymati 5 /mkF/ .



1-rasm. Differential inverting virtual elektr sxemasi.



2-rasm. Differential inverter kirishdagi to'g'ri burchakli va chiqishdagi uch burchakli kuchlanishlarining tebranma harakat ossilogrammasi.

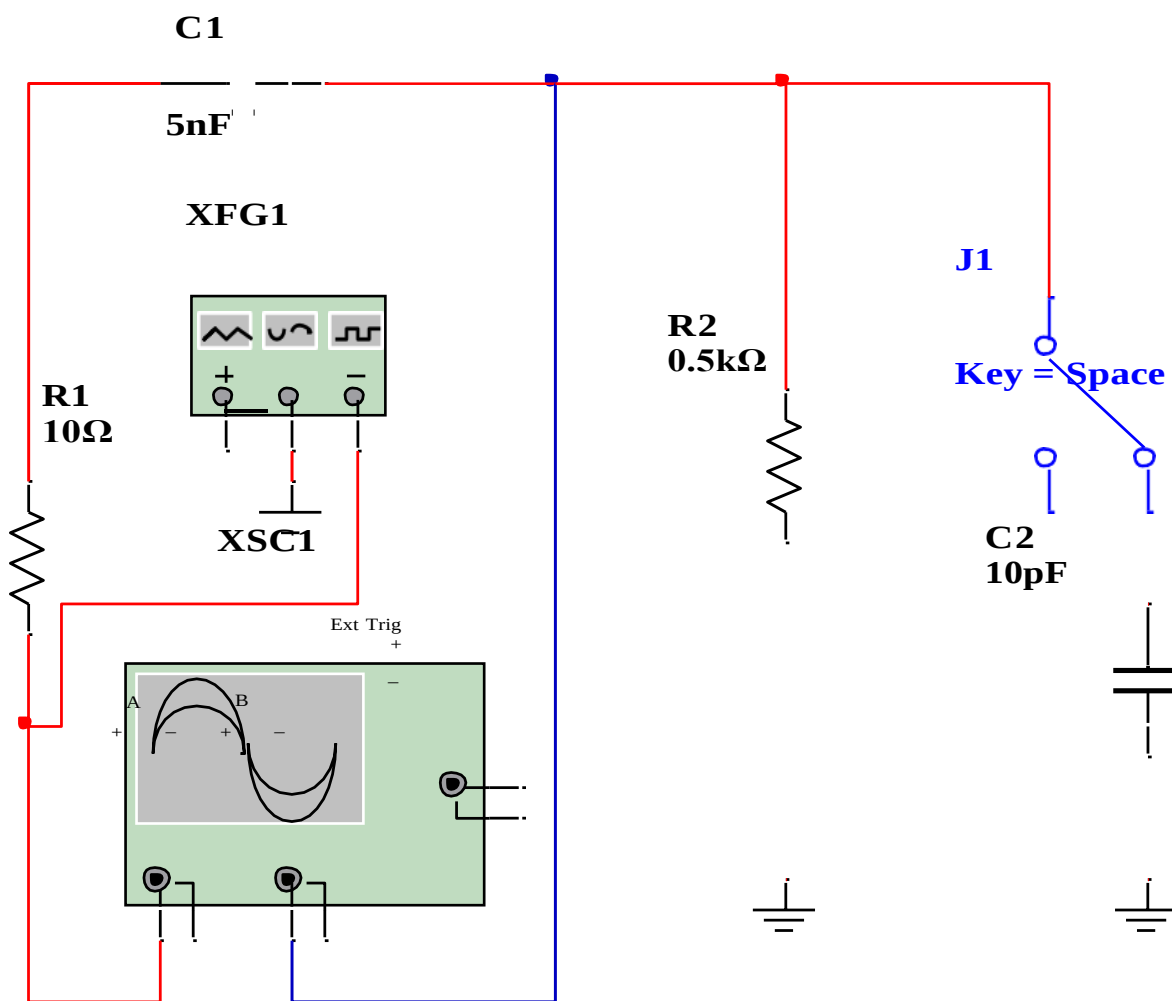
Integral inverter.

1. Integral invertorning virtual sxemasini (3- rasm) yig'adi.
2. Integral invertorning kirish va chiqishdagi kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.

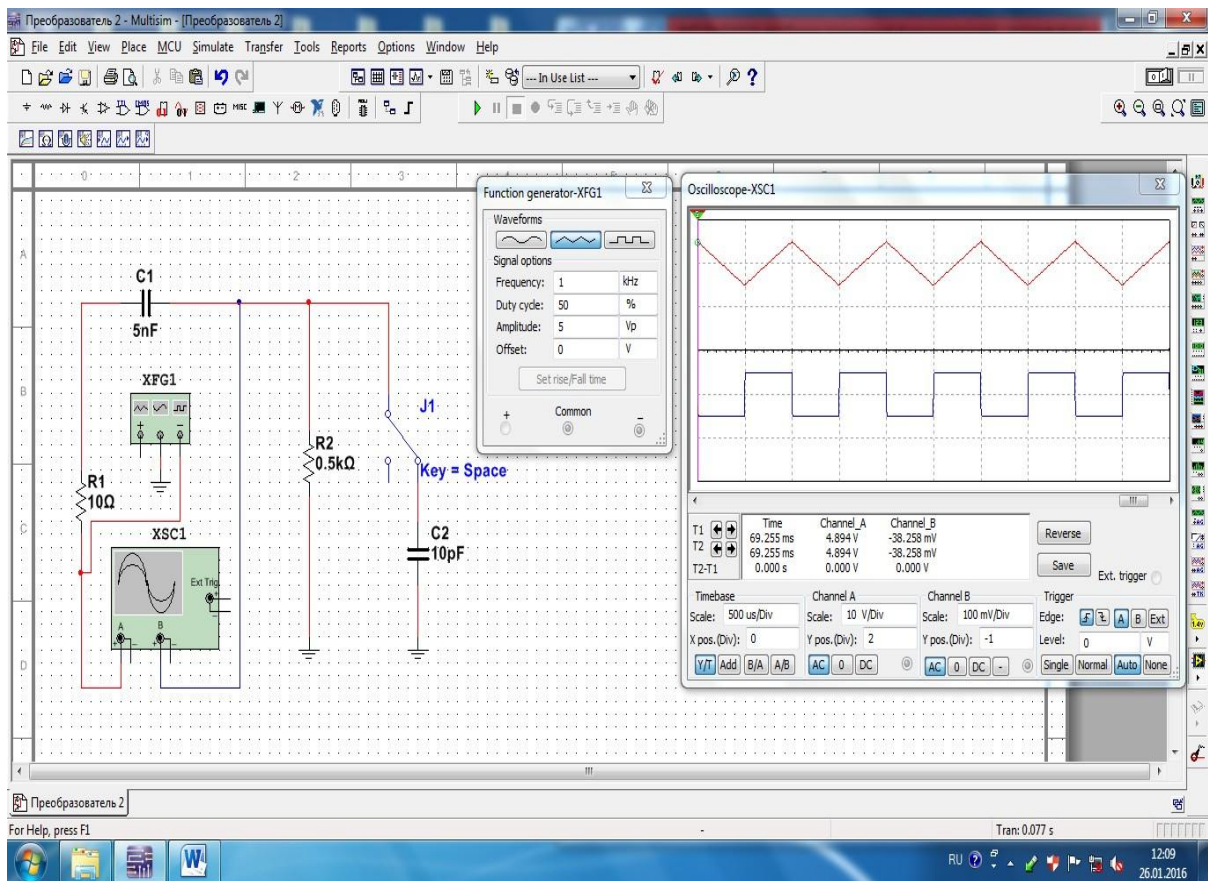
4. Virtual ossilografning va funksional generatorning (XFG1) shaklini kattalashtiradi.

5. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (3-rasm) ishga tushiradi hamda kirishdagi to‘g‘ri burchakli va chiqishdagi uch burchakli o‘zgaruvchan kuchlanishlarning tebranma harakatossilogrammasini (4-rasm) kuzatadi.

3-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Funksional generatorning (XFG1) to‘g‘ri burchakli o‘zgaruvchan kuchlanishi 5 /V/, chastotasi 1000 /Gs/. Qarshiliklar (R1, R2) qiymatlari 10 /Om/ va 0.5 /kOm/, sig‘im (S1,S2) qiymatlari 5 /mkF/ va 10 /pkF/.



3-rasm. Integral invertorning virtual elektr sxemasi.



4-rasm. Integral invertor kirishdagi uch burchakli va chiqishdagi to‘g‘ri burchakli kuchlanishlarining tebranma harakat ossilogrammasi.

Kuchlanish aperiodik so‘nuvchi invertor.

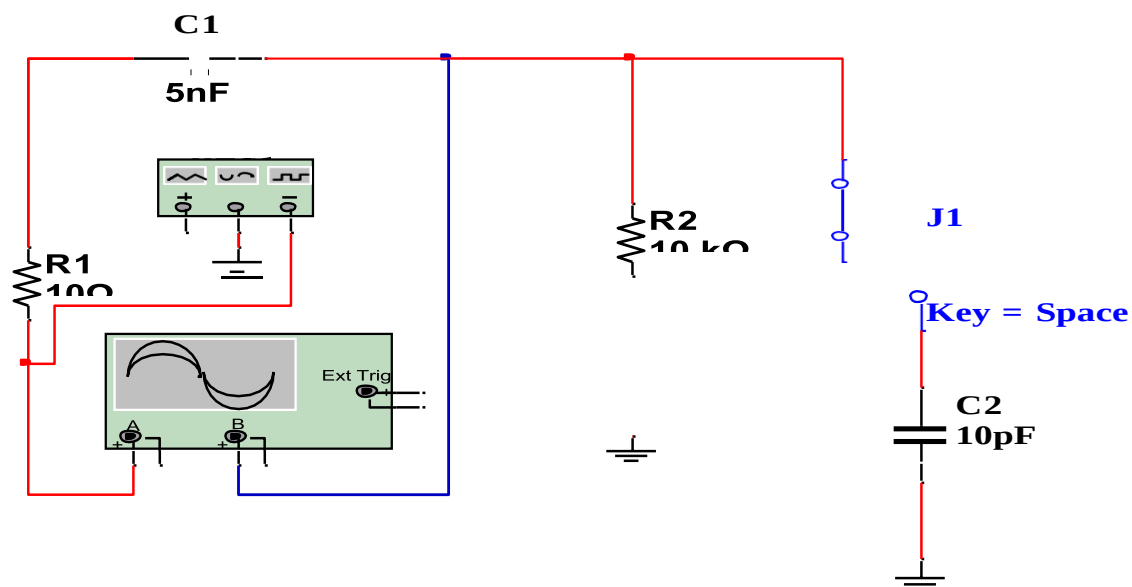
1. Kuchlanish aperiodik so‘nuvchi invertorning virtual sxemasini (5-rasm) yig‘adi.

2. Kuchlanish aperiodik so‘nuvchi invertorning kirish va chiqishdagi kuchlanishlar ossilogrammasini kuzatish uchun ossilografni (XSC1) ulaydi.

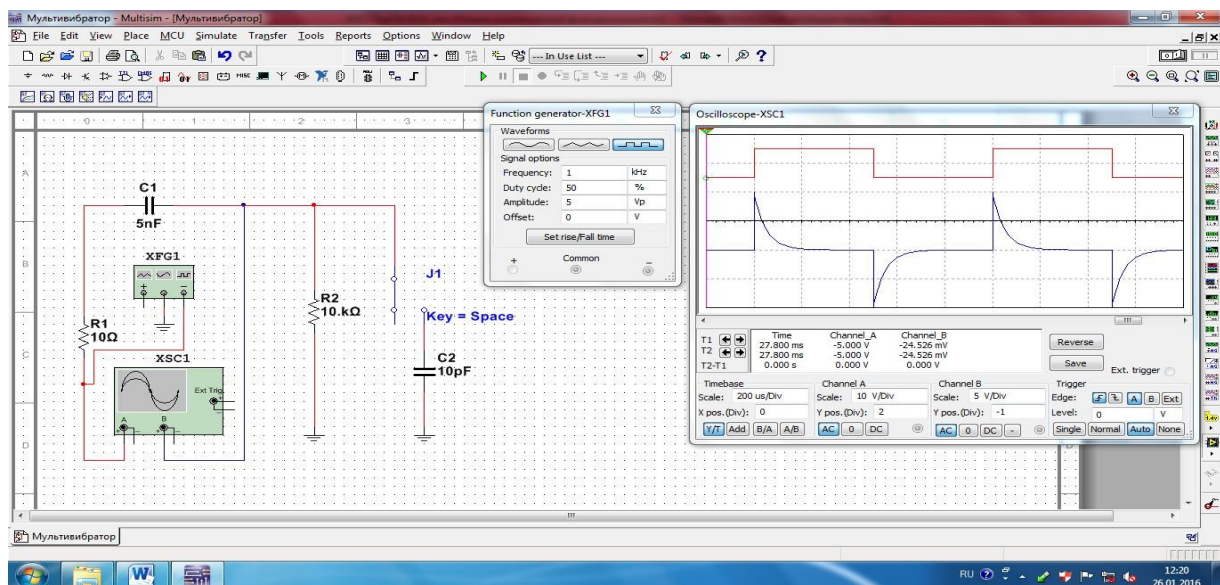
4. Virtual ossilografning va funksional generatorning (XFG1) shaklini kattalashtiradi.

5. Ulash (1 raqami) tugmasini bosib virtual sxemani (5-rasm) ishga tushiradi hamda kirishdagi to‘g‘ri burchakli va chiqishdagi uch burchakli o‘zgaruvchan kuchlanishlarning tebranma harakatossilogrammasini (6-rasm) kuzatadi.

5-rasmda tasvirlangan virtual elektr zanjirida: Funksional generatorning (XFG1) to‘g‘ri burchakli o‘zgaruvchan kuchlanishi 5 /V/, chastotasi 1000 /Gs/. Qarshiliklar (R1, R2) qiymatlari 10 /Om/ va 10 /kOm/, sig‘im (S1,S2) qiymati 5 /mkF/ va 10 /pkF/.



5-rasm. Kuchlanish aperiodik so‘nuvchi invertorning virtual elektr sxemasi.



6-rasm. Kuchlanish aperiodik so‘nuvchi inverter kirishdagi to‘g‘ri burchakli va chiqishdagi aperiodik so‘nuvchi kuchlanishlarining tebranma harakat ossilogrammasi.

IV. Nazorat savollari.

1. Invertorlarning funksional vazifasi nimada?
2. Differensial invertorda to‘g‘ri burchakli kuchlanishning shakli nega o‘zgaradi?
3. Integral invertorda uch burchak kuchlanish shakli nega o‘zgaradi?

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Хернитер Марк.Е. Multisim 7*: Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств. Перевод с англ. Осипов А.И. М.: Издательский дом ДМК пресс, 2006.
2. Музин Ю.М. Основы электротехники и электроники. Виртуальная электротехника. С-Пб.: «Питер», 2010.
3. Абдуллаев Б.А., Бегматов Ш.Э. «Электротехника и основы электроники». Методическое электронное пособие к выполнению виртуальных лабораторных работ. Ташкент, ТГТУ, 2005.
4. Begmatov Sh.E., Abidov K.G'. «Elektrotexnikaning nazariy asoslari» fanidan virtual laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. 1-qism. Toshkent, ToshDTU, 2013.
5. Коваленко. Л.П. Современные полупроводниковые приборы. Основы применения. Киев, Высшая школа, 2002.
6. Саидахмедов С.С., Хашимов А.А. Ўзгартрич техникаси ва таъминот манбаи. Т.: ТДТУ, 2003. 80 б.

1. Imomnazarov A.T. Elektromexanik tizimlarining elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: Ta'lim, 2009. 155 b.
2. Aripov X.K., Abdullaev A.M., Alimova N.B. Elektronika vaxemotexnika. O'quv qo'llanma. – Toshkent: TATU, 2008.
3. Алиев И. И. Виртуальная электротехника. Компьютерные технологии в электротехнике и электронике. 2003.
4. Руденко В.С., Сенко В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники. М.: Высшая школа, 1980.

Elektron resurslar.

1. www.ni.com/multisim/
2. Алиев И. И. Виртуальная электротехника. Компьютерные технологии в электротехнике и электронике. 2003
3. rudocs.exdat.com/docs/index-32616.html. Основы электротехники и электроники.
4. Музин Ю.М. Виртуальная электротехника. С-Пб.: Питер, 2010
5. www.radio.ru

